

산림무인비행장치 운용 지침

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「산림재난방지법」 제55조 및 같은 법 시행규칙 제41조제3항에 따라 산림청 및 소속기관에서 관리하는 산림사업용 무인비행장치(드론)의 운용과 「항공안전법」 제131조의2 및 같은 법 시행규칙 제313조의2에 따라 무인비행장치의 안전관리방안을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 정하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 산림무인비행장치 : 기체의 종류 및 크기에 관계없이 산림재해 방지, 산림조사 등 산림사업에 활용되는 무인비행장치를 말한다.
2. 조종자 : 산림무인비행장치를 운용하기 위해 조종기로 기체를 제어하는 임무를 가진 사람을 말한다.
3. 부조종자 : 조종자가 산림무인비행장치를 안전하고 효율적으로 운용할 수 있도록 보조하는 임무를 가진 사람을 말한다.
4. 캘리브레이션(Calibration) : 산림무인비행장치의 운용 전 정상적인 비행이 가능하도록 장비의 상태를 교정하는 것을 말한다.
5. 후처리(Post processing) : 항공사진에 내포되어 있는 기하학적 왜곡을 제거하여 정사 보정된 영상을 공간적으로 접합하여 하나의 영상으로 작성하는 항공영상지도 제작과정을 말한다.
6. FPV(First Person View) : 무인기에 달린 카메라 영상을 모니터 또

는 고글에 전송받아 실시간으로 조종하는 것을 말한다.

제3조(적용범위 및 활용분야) ① 산림청에 등록된 산림무인비행장치의 운용에 관하여는 다른 법령 및 규정에서 따로 정하는 사항을 제외하고는 이 지침을 적용한다.

② 산림무인비행장치는 모든 산림사업에 활용이 가능하며 산림재해·재난, 산림사업지 관리 등 주요임무유형은 별표 1과 같다.

③ 산림무인비행장치는 제2항에서 정하는 임무유형 외에도 산림청장이 필요하다고 인정하는 분야에서 활용할 수 있다

제2장 운 용

제4조(운용계획 수립) ① 산림무인비행장치를 보유·운용하는 부서 및 기관의 장(이하 "운용부서장"이라 한다)은 산림무인비행장치의 체계적인 운영 및 관리를 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 산림무인비행장치 종합 연간 운용계획을 수립·시행해야 한다.

1. 산림무인비행장치 관리 및 유지·보수에 관한 사항
2. 산림무인비행장치 관련 안전 및 교육에 관한 사항
3. 사고 발생 시 비상연락·보고체계 등에 관한 사항
4. 산림무인비행장치 사고로 인하여 지급할 손해배상 책임을 담보하기 위한 보험 또는 공제의 가입 등 피해자 보호대책
5. 긴급비행 기록관리 등에 관한 사항

② 운용부서장은 별지 제1호서식에 따라 매년 12월 말까지 산림무인

비행장치 연간 운용계획을 수립하여 산림청장에게 보고해야 한다.

제5조(운용방법) ① 산림무인비행장치를 보유·운용하는 각 부서 및 기

관(이하 "운용부서"라 한다)은 산림청의 운용 지침을 따른다.

② 산림무인비행장치를 사용하여 비행(방제, 시험, 사업 등) 또는 항공 촬영을 하려는 자는 「항공안전법」 제127조 및 같은 법 시행규칙 제308조, 국방부 항공사진 촬영지침서 등에 따른 비행승인 및 항공사진 촬영허가를 받아야 한다.

③ 제2항의 비행승인 및 항공사진 촬영허가 신청은 '드론 원스톱 민원 포털 서비스'를 통하여 할 수 있다.

④ 항공사진 촬영이 완료되면 항공촬영 책임부대 담당자와 연락하여 보안성 검토를 받아야 한다.

⑤ 산림무인비행장치를 공공목적으로 긴급히 비행하려는 경우 유·무선의 방법으로 지방항공청장의 승인을 받아 비행할 수 있다. 다만, 「항공안전법 시행규칙」 제221조제1항 및 별표 23에 따른 관제권에서 비행하려는 경우에는 해당 관제권의 항공교통업무를 수행하는 자와, 비행금지구역에서 비행하려는 경우에는 해당 구역을 관할하는 자와 각 사전에 협의가 된 경우에 한한다.

제6조(총괄책임자 등의 지정) ① 산림무인비행장치를 운용·관리하기

위하여 운용부서장을 총괄책임자로 지정해야 한다.

② 운용부서장은 산림무인비행장치의 효율적 운용을 위해 실제 산림 무인비행장치를 사용하는 실무담당자를 책임담당자로 지정하되, 인사

이동 등에 대비하여 2명(정·부)을 지정한다.

③ 책임담당자 정·부는 각각 조종자 및 부조종자의 임무를 수행하며, 운용상황에 따라 조종자와 부조종자를 별도 지정하여 산림무인비행장치 운용 및 임무수행을 대행하게 할 수 있다.

④ 조종자는 산림무인비행장치를 운용하기 전에 비행가능여부 등 제반사항을 확인하고 다음 각 호의 임무를 수행해야 한다.

1. 산림재해·재난, 산림사업지 등 임무수행을 위한 무인비행장치의 조종

2. 산림재해·재난, 산림사업의 영상촬영 및 송출

3. 수집한 영상정보 분석 및 처리

4. 이·착륙 및 비행 안전관리

5. 기타 홍보·교육 등 일반업무 지원활동

⑤ 부조종자는 조종자가 무인비행장치를 안전하고 효율적으로 운용할 수 있도록 보조해야 한다.

⑥ 제4항 및 제5항에도 불구하고 부조종자가 제6조의2에 따라 조종자 증명을 받은 경우 조종자와 부조종자는 상황에 따라 역할을 바꾸어 수행할 수 있다.

제6조의2(조종자 증명) 조종자는 「항공안전법」 제125조 및 같은 법

시행규칙 제306조에 따라 국토교통부령으로 정하는 기관 또는 단체의 장으로부터 초경량비행장치의 조종을 위하여 발급하는 증명을 받아야 한다. 다만, 연료의 중량을 제외한 자체중량이 250그램 이하인 산림무

인비행장치를 사용하여 비행하는 경우는 그러하지 아니하다.

제7조(산림무인비행장치의 확보) 산림무인비행장치 총괄책임자는 산림 재난방지·산림자원조성·관리 및 기타 산림사업관리 업무에 효율적으로 활용 가능한 장비를 구입·운용한다.

제8조(산림무인비행장치의 신고 및 등록) ① 운용부서장은 보유 또는 신규장비를 별지 제3호서식에 맞추어 산림청장에게 신고해야 한다.

② 산림청장은 신고한 장비를 소속기관 및 신고순서에 따라 등록번호를 부여해야 하며 운용부서장은 부여된 등록번호를 식별이 가능하도록 장비에 표시해야 한다.

③ 운용부서장은 「항공안전법」 제122조제1항에 따라 산림무인비행장치를 국토교통부장관에게 신고하고 신고번호를 부여받아야 한다. 단, 연료의 무게를 제외한 자체무게(배터리 무게를 포함한다)가 2킬로그램 이하인 것은 그러하지 아니하다.

④ 제3항에 따라 신고번호를 발급받은 운용부서장은 「항공안전법」 제122조제5항에 따라 그 신고번호를 산림무인비행장치에 표시해야 한다.

⑤ 운용부서장은 제3항에 따라 신고한 산림무인비행장치가 멸실되었거나 해체(정비 등, 수송 또는 보고하기 위한 해체는 제외한다) 등으로 더 이상 활용할 수 없는 경우에는 「항공안전법」 제123조제4항에 따라 말소 신고를 해야 한다.

제9조(보험가입) 운용부서장은 안전사고 등을 고려하여 산림무인비행

장치를 운용하기 전에 「항공사업법」 제70조제4항 및 같은 법 시행규칙 제70조제5항에 따라 보험 또는 공제에 가입해야 한다.

제10조(보안규정) 산림무인비행장치 책임담당자는 다음 각 호의 관련 규정 및 지침에 따라 보안규정을 준수해야 한다.

1. 국가공간정보 기본법
2. 국가공간정보 보안관리 기본지침
3. 산림공간정보 구축·운영 및 보안에 관한 규정
4. 보안업무규정
5. 산림청 정보보안 기본지침
6. 산림청 정보화업무 운영 및 관리 규정
7. 국가·공공기관의 드론 도입·운영 관련 정보보안 권고사항

제10조의2(개인정보관리) 산림무인비행장치 취득정보가 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보 또는 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 개인위치정보 등 개인의 공적·사적생활과 관련된 정보에 해당하거나 이를 포함하는 경우 해당 법률에서 정하는 바에 따라 타인의 자유와 권리를 침해하지 않도록 해야 한다.

제11조(취득자료의 관리) ① 산림무인비행장치를 이용하여 취득한 모든 기록물은 운용부서에서 관리·보관하고 별지 제4호서식에 따라 기록물 처리대장에 정리한다.

② 드론영상 등 촬영 자료는 영상정보 DB화를 위하여 매 분기마다 다

음 달 10일전까지 드론영상관리시스템에 등록해야 한다.

③ 산림청 산불방지과에서는 촬영된 드론영상 관리를 위해 드론영상 관리시스템을 운용하고, 산림분야 운용시스템등과 연계하여 산림분야에 다양하게 활용할 수 있도록 해야 하며, 「산림청 정보보안 기본지침」 제14조에 해당하는 경우 보안성 검토를 별도로 받아야 한다.

제3장 교육 훈련

제12조(교육훈련) ① 산림청장은 조종자의 비행지식 및 기량 향상과 임무수행, 안전사고 예방 등을 위하여 이에 필요한 교육·훈련 프로그램을 개설하여 운영해야 한다.

② 운용부서장은 조종자의 조종능력 향상을 위해 필요에 따라 관련 전문교육기관에 위탁하여 교육을 실시할 수 있다.

제4장 연구 및 자문

제13조(연구) ① 국립산림과학원장은 산림무인비행장치의 표준화·체계화된 기술 보급을 위하여 지속적으로 연구해야 한다.

② 국립산림과학원장은 산림무인비행장치 관련 운영·분석과 데이터 산업화 등 운영의 효과성 개선을 위하여 노력해야 한다.

③ 운용부서는 취득한 영상자료의 후처리를 위해 국립산림과학원 산림무인기운영센터를 활용할 수 있다.

제14조(자문) ① 국립산림과학원 등 산림무인비행장치 관련 전문기관

은 운용부서에 현장컨설팅 및 기술지원을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 전문기관은 신규장비의 도입 및 평가를 위해 운용부서를 적극 지원해야 한다.

제5장 사용 방법

제15조(사용신청) ① 산림무인비행장치를 사용하고자 하는 자는 산림무인비행장치 사용 전에 별지 제5호서식의 신청서를 운용부서장에게 제출하여 승인받아야 한다. 다만, 산림무인비행장치의 운용 목적으로 출장 등 운용부서장의 복무상 결재를 받은 경우에는 승인받은 것으로 갈음할 수 있다.

② 제5조제5항에 따라 산림재난 등 공공목적으로 긴급히 비행한 경우에도 비행종료 후 지체 없이 비행승인신청서를 지방항공청장에게 제출해야 하며, 비행내역을 별지 제6호서식에 기록해야 한다.

제16조(사용승인) ① 운용부서장은 제15조에 따라 사용 신청된 산림무인비행장치에 대하여 사용 승인 여부를 즉시 신청자에게 통보해야 한다.

② 승인을 통보받은 조종자가 산림무인비행장치를 직접 인수하는 것을 원칙으로 하며, 장비 반납 시 까지 유지·관리를 철저히 해야 한다.

제17조(사용기간) ① 산림무인비행장치의 사용기간은 별지 제5호서식에 따른 “산림무인비행장치 사용 신청서”에 신청된 기간으로 한다.

② 산림무인비행장치의 사용기간은 효율적인 운영을 위하여 목적사업

에 필요한 최소한의 기간으로 정해야 한다.

③ 부득이하게 산림무인비행장치의 사용기간을 연장하고자 할 경우에는 운용부서장에게 유·무선상으로 사전 승인을 받아야 한다. 다만, 비행금지구역에서 사용하는 경우 최소 3일 전에 승인받아야 한다.

제18조(운용실적보고) 운용부서장은 매 분기마다 별지 제1호서식에 따라 산림무인비행장치 분기별 운용실적을 산림청장에게 보고해야 한다.

제6장 비행 의무사항

제19조(비행 전 확인사항) ① 조종자는 비행 예정지역이 와이파이 등 다른 전파에 간섭지역이 아니며, 위성항법장치(GPS) 신호가 충분히 수신되는 지역인지 확인한다.

② 산림무인비행장치 기체에 프로펠러가 정확히 장착되어 잘 고정 되었는지 점검한다.

③ 산림무인비행장치 기체·조종기·스마트폰의 배터리 용량이 충분하고 정확히 장착되었는지 확인해야 하며, 특히 저온에서 배터리는 빠르게 방전되므로 보온대책을 세운다.

④ 캘리브레이션이 정확히 이루어졌는지 확인하고 배터리 교체시마다 점검을 실시한다.

⑤ 지구자기장 지수 및 교란을 확인하여 자기장 지수(「Ready to Fly」 앱에서 확인 가능)가 5이상일 경우 비행을 자제한다.

⑥ 무선조종기의 채널 접속 및 FPV 간섭여부를 확인한 후 비행토록 한다.

⑦ 제22조의 비행 제한사항 해당 여부를 확인한다.

제20조(비행절차) ① 조종자는 비행지역의 기상, 장애물 등을 확인하고 시동 후 난기운전을 충분히 실시하면서 기체에 이상이 없는지 점검한 후 비행한다.

② 산림무인비행장치의 이륙, 비행, 착륙 등의 세부운영 방법은 “산림청 무인항공기(드론)운용 매뉴얼”과 각 기종별 제작사 매뉴얼을 준수해야 한다.

제21조(비행 후 절차) 조종자는 비행종료 후 기체 이상 유무를 확인하여 별지 제6호서식에 따른 산림무인비행장치 운용일지를 작성해야 한다.

제22조(비행 제한사항) 조종자는 비행 시 다음 각 호에 해당하는 사항을 준수해야 한다. 다만, 제1호부터 제4호의 경우 국토교통부로부터 승인을 받는 경우 또는 「항공안전법」 제131조의2(무인항공기 적용특례) 및 같은 법 시행규칙 제313조의2(국가기관등 무인비행장치의 긴급비행)에 해당하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 비행장 반경 9.3킬로미터 내 및 비행금지구역 내에서는 비행을 금지한다.
2. 산림무인비행장치 기체의 고도는 최대 150미터로 제한한다.
3. 산림무인비행장치의 야간비행은 금지한다.

4. 비행하고자 하는 현장에 비·눈·안개 등으로 목표물을 육안으로 확인할 수 없는 상황에서는 비행을 제한한다.
5. 산불진화 현장에서 반경 9.3킬로미터 내에서의 산림무인비행장치 비행은 금지한다. 단, 산불현장 통합지휘본부장에게 승인을 받은 경우는 제외한다.
6. 조종자는 장애물, 사람, 건물, 공공시설 등으로부터 충분한 안전거리를 확보하여 비행하도록 해야 한다.
7. 조종자는 산림무인비행장치를 육안으로 식별하여 미리 안전사고를 예방해야 하고 비행 중에는 주의하여 비행하고 항상 사고를 대비한 비행을 한다.
8. 조종자의 음주 상태 비행을 금지하고, 이외 「항공안전법」에서 정한 조종사 준수사항을 반드시 지킨다.

제22조의2(긴급비행) 제22조에 따라 긴급비행이 필요한 경우는 다음 각 호로 한다.

1. 재해·재난으로 인한 수색·구조
2. 시설물 붕괴·전도 등으로 인한 재해·재난이 발생한 경우 또는 발생할 우려가 있는 경우의 안전진단
3. 산불, 건물·선박화재 등 화재의 진화·예방
4. 응급환자 후송
5. 응급환자를 위한 장기(臟器) 이송 및 구조·구급활동
6. 산림 방제(防除)·순찰

7. 산림보호사업을 위한 화물 수송
8. 대형사고 등으로 인한 교통장애 모니터링
9. 풍수해 및 수질오염 등이 발생하는 경우 긴급점검
10. 테러 예방 및 대응
11. 그밖에 제1호부터 제10호까지에서 규정한 공공목적과 유사한 공공목적

제7장 장비 관리

제23조(관리의무) 운용부서장은 관리 및 운용의 책임담당자를 지정하여 장비의 유지·관리를 철저히 해야 하며 주기적으로 장비를 점검해야 한다.

제24조(목적 외 사용금지) 조종자는 산림무인비행장치를 산림무인비행장치 사용 신청서에서 명시한 목적 이외의 용도로 사용할 수 없다. 다만, 사전에 운용부서장의 승인을 받은 경우에는 예외로 한다.

제25조(고장·분실·수리 및 불용) ① 산림무인비행장치를 분실하거나 기체 및 배터리 이상 등 고장이 발생한 경우에는 별지 제7호서식에 따라 기록하여 운용부서장에게 보고한 후 별지 제8호서식에 따른 산림무인비행장치 고장 및 분실내역대장에 이를 기록해야 한다.

② 운용부서장은 고장·분실에 대한 보고를 받은 경우 기체를 수리하거나 수색 등 지체 없이 합당한 조치를 취해야 한다.

③ 운용부서장은 기체 및 배터리의 이상 등 고장에 대한 수리내역을

별지 제9호서식에 따라 작성하여 관리한다.

④ 운용부서장은 산림무인비행장치가 내용연수 경과, 파손 또는 분실 등의 사유로 사용할 수 없게 된 경우에는 관리부서의 장에게 보고해야 한다.

⑤ 제4항에 따라 산림무인비행장치를 폐기·불용해야 하는 경우에는 「물품관리법」에서 정하는 바에 따른다.

제25조의2(운용자 면책) ① 운용자는 산림무인비행장치를 정상적으로 운용하는 과정에서 손·망실이 발생한 경우 「물품관리법」, 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 및 「감사원법」 등에 따른 면책제도를 활용할 수 있다.

② 제1항에 따른 면책제도를 활용하고자 하는 경우 운용부서장은 다음 각 호의 서식을 작성하여 산림청 법무감사담당관실을 통해 감사원장에게 제출하여야 한다.

1. 별지 제10호서식의 망실훼손통지서
2. 별지 제11호서식의 공공분야 드론 운용자 면책 체크리스트

제8장 안전사고

제26조(안전관리 의무 및 책임) ① 조종자는 사용기간 중 각종 안전사고가 발생하지 않도록 사전준비를 철저히 해야 하며, 제22조에 따른 비행 제한사항을 준수하는 등 안전 확보를 위해 최선의 노력을 다해야 한다.

② 사용기간 중 발생한 각종 안전사고는 사고경위에 따라 운용부서장이 조종자의 책임유무를 결정하되, 조종자에게 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 책임을 묻지 않을 수 있다.

제27조(사고발생 시 조치사항) ① 조종자는 산림무인비행장치에 의한 인명사고 발생 시 신속히 응급조치를 하고 가까운 병원에서 치료 받을 수 있도록 조치하는 등 피해자 구호를 위하여 최대한 노력해야 한다.
② 조종자는 사고 발생 시 보험가입 여부를 확인한 후 보험사에 사고 내용을 통보하고 보험 처리 절차에 따른다.

③ 산림무인비행장치 사고로 인한 인명 및 재산피해 발생 시 산림청장에게 보고해야 하며, 「항공안전법」 제129조제3항 및 같은 법 시행규칙 제312조에 따라 지방항공청장에게 보고해야 한다.

④ 사고 잔해는 항공철도사고조사위원회의 조사관 동의 없이 이동시키거나 변경·훼손할 수 없다. 다만, 인명구조 및 재산보호 등을 위해 사진자료를 확보한 경우에는 예외로 한다.

제9장 보 칙

제28조(기록유지) 운용부서장은 다음 각 호의 서류를 작성·비치하고 기록을 유지해야 한다.

1. 산림무인비행장치 연간운영계획 및 실적(별지 제1호서식)
2. 삭제
3. 산림무인비행장치 등록대장(별지 제3호서식)

4. 산림무인비행장치 기록물 처리대장(별지 제4호서식)
5. 산림무인비행장치 사용 신청서(별지 제5호서식)
6. 산림무인비행장치 (일반, 긴급) 운용일지(별지 제6호서식)
7. 산림무인비행장치 고장·분실 보고서(별지 제7호서식)
8. 산림무인비행장치 고장 및 분실내역(별지 제8호서식)
9. 산림무인비행장치 수리내역(별지 제9호서식)
10. 망실훼손통지서(별지 제10호서식)
11. 공공분야 드론 운용자 면책 체크리스트(별지 제11호서식)

제29조(보안관리) 운용부서장은 산림무인비행장치의 보안 업무 수행을 위하여 자체 실정에 맞는 보안관리규정을 산림청장의 승인을 받아 작성·시행할 수 있다.

제30조(비밀준수 등의 의무) 산림무인비행장치 업무 수행으로 취득한 비밀 등은 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.

제31조(재검토기한) 산림청장은 이 지침에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2329호,2019.5.29.>

이 지침은 2019년 7월 9일부터 시행한다.

부칙 <제1433호,2020.7.14.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제3706호, 2022.06.07.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2579호, 2026.03.31.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 산림무인비행장치 임무유형

[별표 2] 산림무인비행장치 안전관리 방안

[별지 1] 산림무인비행장치 연간 운영 계획 및 실적

[별지 2] 삭제

[별지 3] 산림무인비행장치 등록대장

[별지 4] 산림무인비행장치 기록물 처리대장

[별지 5] 산림무인비행장치 사용 신청서

[별지 6] 산림무인비행장치 (일반, 긴급) 운용일지

[별지 7] 산림무인비행장치 고장·분실 보고서

[별지 8] 산림무인비행장치 고장 및 분실내역

[별지 9] 산림무인비행장치 수리내역

[별표 1]

산림무인비행장치 임무유형

세부분야	임무유형	내 용
산림병해충	예찰	발생현황, 고사목 탐지
	방제	방제를 위한 약제살포
	방제사업 관리	방제결과 조사 및 사업검사
산불	상황감시	산불상황 실시간 모니터링
	야간 모니터링	야간산불 발생 시 잔불 및 잠복화선 탐색
	진화자원 관리	산불 진화대원 및 자원 위치 파악
	특수임무	소화탄 투하, 담수지 얼음폭파, 군사격장 맞불 등
	뒷불 감시	산불진화 후 뒷불감시를 위한 모니터링 등
산불·산사태	구호물품	비상약품, 식량 및 기타 물자 등 긴급 구호물품수송
	피해지 조사	피해지 면적, 위치 등 복구를 위한 현황조사
산사태	발생상황 감시	산사태 발생상황 실시간 감시
	산사태 방지	사방사업 등 점검
산림보호활동	산림보호단속	산림보호구역 입산단속 등
국유재산	대부 및 취득재산	사용허가 및 대부지 경계확인 등 현장조사
산지관리	산지전용	불법산지전용 및 토석채취 현장점검
산림경영	경영계획	산림조사 및 벌채지 현장점검 등 경영계획 수립지원
	경영기반	임도사업 등
산림자원	자원조성 및 조사	조림, 숲가꾸기, 풀베기 등 사업대상지 조사·선정 및 현장점검 등
산림복지	휴양	휴양시설·등산로 조성 및 유지보수, 휴양림 운영 및 방문객 관리 등
기타분야	교육 및 홍보 등	장비활용 교육 및 정책홍보 등

[별표 2]

산림무인비행장치 안전관리 방안

1. 산림무인비행장치의 관리·운용 및 점검

- 가. 운용부서장은 산림무인비행장치의 관리·운용 및 점검을 위하여 제6조(총괄책임자 등의 지정), 제6조의2(조종자 증명), 제7조(산림무인비행장치의 확보), 제8조(산림무인비행장치의 신고 및 등록) 제25조(고장·분실·수리 및 불용) 등을 준수해야 한다.
- 나. 운용부서장은 제23조(관리의무)에 따라 장비의 유지·관리를 철저히 해야 한다.

2. 비행안전수칙 준수 및 교육 실시

- 가. 산림무인비행장치 운용자는 비행안전을 위해 제19조(비행 전 확인사항), 제20조(비행절차), 제22조(비행 제한사항)를 준수하여 운용한다.
- 나. 산림무인비행장치 운용부서장은 제12조(교육훈련)의 교육과정을 통해 운용자의 임무수행 능력향상과 안전사고 예방이 가능하도록 조치해야 한다.

3. 안전사고 예방 및 피해자 보호대책 강구

- 가. 산림무인비행장치 운용 중에 발생하는 사고를 대비하여 제9조(보험가입)를 이행해야 한다.
- 나. 산림무인비행장치 운용자는 사고 발생 예방 및 조치를 위하여 제26조(안전관리 의무 및 책임), 제27조(사고발생 시 조치사항)를 준수해야 한다.

4. 긴급비행 기록관리 등 조치사항

- 가. 산림무인비행장치 운용자는 제22조의2(긴급비행)의 경우 제22조(비행 제한사항) 각 호를 준수하여 실시하고 제15조제2항을 이행해야 한다.

산림무인비행장치 연간 운영 계획 및 실적

0000년도 00분기

연번	소속기관		기종	등록번호	사용자		산림무인비행장치 사용목적			운영계획/실적		비고
	1차	2차			정	부	세부분야	임무유형	내용	사용월	사용건수	
1	00지방청	00관리소	000001	산림-00-00	김○○	박□□	산림보호	산림병해충	산림보호 등	00	00	

※ 세부분야, 임무유형, 내용은 「별표1 산림무인비행장치 임무유형」 참조

산림무인비행장치 등록대장

■ 등록번호 : 산림-본청-00호 (산림-북부-00호)

소 속		00지방산림청 00국유림관리소		기 체 재 원	전 장	43.8 cm
모델명		인스파이어1 pro			전 폭	45.1 cm
구 입 년월일		2022 년 1 월 1 일			전 고	30.1 cm
자 산 번 호					자체중량	2.0 kg
구 입 가 격		5,500,000원 (VAT포함)			중 량 (BAT포함)	2.3 kg
제조사		DJI			동력형식	모터
카메라 성 능		1,400만 화소		성 능 재 원	최대이륙중량	2.9 kg
BAT 수 량		3개			최대비행속도	22 m/s
용 도		홍보동영상, 산불현장 산림사업 사진촬영			최대비행고도	500 m
관리자	정	임업주사 백두산			최대비행시간	28 분
	부	임업서기 한라산				
사 전 (JPG파일:100KB이하)				사 전 (JPG파일:100KB이하)		
평 면				정 면		

※ 등록번호 기준 : 본청, 북부, 동부, 남부, 중부, 서부, 항공, 과학, 수목 등

산림무인비행장치 기록물 처리대장

일련 번호	장비명	사용일시	사용자 직.성명	촬영장소	사용목적	세부내용	활용계획	비고 (드론영상관 리시스템 등록여부)

산림무인비행장치 사용 신청서

사용일시 (부터~까지)	부서명	신청인 (조종자)	기 종	사 용 목 적	사용 대상지	결 재	
						담당	주무

산림무인비행장치 (일반, 긴급) 운용일지

사용일시 (부터~까지)	부서명	신청인 (조종자)	기종	사 용 목 적	사용 대상지	기체 이상		결재	
						유	무	담당	주무

산림무인비행장치 고장·분실 보고서

장비명			구분 (고장, 분실)		
일시			장소		
사용목적					
원인	[] 천재지변, [] 기체결합, [] 부주의, [] 기타 ()				
피해현황	인명피해	인명피해	경상명	중상명	사망명
		사상자 인적사항			
	재산피해 (물건파손 등)				
사유					
후속조치 및 향후계획					
기타 특이사항	현장사진, 사고현장 위치도 등				

년 월 일

사 용 자

소 속 :

직 :

성명 :

(인)

[별지 제8호서식]

산림무인비행장치 고장 및 분실내역

[illegible]

[별지 제9호서식]

산림무인비행장치 수리내역

[illegible]

망실훼손통지서

분류기호 및 문서번호:시행연월일 20 . . .

경유:

수신: 감사원장발신:인

1. 회계관계 직원	성명		생년월일	
	소속			
	회계직명		직위 및 직명	
	회계직 관리기간			
2. 망실훼손 사실	사건명			
	내용			
	발생 또는 발견동기			
3. 관계기관의 조치	평소의 관리상황			
	자체변상명령 일자.			
	금액 및 납입기호			
	소송제기 일자 및 진행상황			
	징계(문책)처분일자 및 처분종류			
4. 손해의 보전	손해보전 상황 및 장래의 전망			
5. 기타	참고자료			

작성요령

1. 2명 이상이 관련된 경우에는 개인별로 작성함을 원칙으로 한다. 다만, 회계관계직원이 2명 이상으로서 사건내용이 복잡할 경우 별지에 작성한다.

2. 변상책임이 있는 회계관계직원의 소속, 회계직명, 직위 및 직명, 관리기간이 통보 시와 다를 때에는 각 해당란의 후단에 괄호 표시를 하고 괄호 안에 망실훼손 시의 소속, 회계직명, 직위 및 직명, 관리기간 기재

3. 6하 원칙에 따라 망실훼손내용을 작성하되 원인, 수단, 결과 및 금액, 수량 등을 상세히 기재하고 회계관계직원등의책임에관한법률 제4조의 책임을 물을 수 있는 고의 또는 중대한 과실, 선량한 관리자의 주의의무 태만이 있었는지를 실시한다. 다만, 사건내용이 복잡할 경우에는 별지에 작성한다.

4. 망실훼손사실과 회계관계직원의 주관적 책임요건 성립을 입증할 수 있는 관계 증명서류, 징계의결서 그 밖의 참고자료를 첨부한다.

공공분야 드론 운용자 면책 체크리스트

No	구분	체크항목	작성여부		답	사실관계	증빙서류
			조종자	감독자			
1	비행전	○비행난이도에 따라서 적정수준의 교육을 이수하였는지?	해당 /미해당	해당 /미해당	0/X	※ 6하원칙에 따라작성	※예시: 조종자격증 또는 교육이수·수료증 등
2		○교육 이수 후 주기적으로 비행했는지?	해당 /미해당	해당 /미해당	0/X	상동	교육 출석대장 등
3		○기체에 이상이 있는지 및 기상상황 등을 충분히 확인하였는지?	해당 /미해당	해당 /미해당	0/X	상동	유지보수 기록서 및 인계인수서 등
4	비행중	○항공안전법령에 따른 조종자 준수사항 등을 지켰는지?	해당 /미해당	해당 /미해당	0/X	상동	비행로그 등
5		○제작사에서 제시한 운용한계 등을 준수하였는지?	해당 /미해당	해당 /미해당	0/X	상동	
6		○기관 자체 운용매뉴얼을 준수하였는지?	해당 /미해당	해당 /미해당	0/X	상동	
7		○관찰자(Specter)가 주의하는 사항을 지켰는지?	해당 /미해당	해당 /미해당	0/X	상동	
8		○주기적으로 기체에 이상이 있는지를 확인하며 비행했는지?	해당 /미해당	해당 /미해당	0/X	상동	
9	사고	○사고 발생 후 2차피해 예방 등을 위해 적절히 조치했는지?	해당 /미해당	해당 /미해당	0/X	상동	사고 후 기록서 등
10	후	○재발방지 방안을 마련하였는지?	해당 /미해당	해당 /미해당	0/X	상동	